HT-06 · Estrategia de despliegue e infraestructura en AWS Lightsail

Proyecto Pangea (tablero PP) · Local (pytest y docker compose) y Lightsail en producción, solo lectura · Fecha 28/10/2026
Ramas revisadas: qa-elliot (commit bc5b89a); el código de HT-06 está en dev y main · Revisa: Product Owner

NO APTO

Informe en **borrador**, con pendientes a la vista. No se cumplen CA2, CA3, CA4 ni CA5, y CA1 solo en parte. Hay **3 defectos del producto** (2 críticos: base de datos pública y secretos en el historial de git) y **5 entregas pendientes** que no son defectos. **4 observaciones necesitan decisión del PO.**

11 / 29	3	8 / 22	8 / 8	8
casos funcionales aprobados	defectos del producto	pruebas automatizadas aprobadas (pytest)	requisitos cubiertos (RTM)	observaciones (4 para el PO)

1. Subtareas y estado propuesto

Subtarea	Tarea	Estado	Fundamento
PP-125	HT-06 · Provisionar Container Service	**Listo**	Servicio pangea-api con api, worker, beat y redis (CP-003). Falta decidir el receptor FTP/TCP (OBS-01).
PP-126	HT-06 · Provisionar base de datos privada	**Por hacer**	Defecto DEF-01: la base es pública y responde desde internet (CP-006 a 008).
PP-127	HT-06 · Provisionar Object Storage	**Por hacer**	Entrega pendiente PEN-02, no es defecto: el bucket existe pero la app no lo usa (CP-009 a 013).
PP-128	HT-06 · Configurar variables de entorno	**Por hacer**	Defecto DEF-02: secretos en el historial de git sin rotar (CP-023 y 024).
PP-129	HT-06 · Configurar job de respaldo	**Por hacer**	Entrega pendiente PEN-03, no es defecto: no existe la tarea de respaldo (CP-014 a 017).
PP-411	HT-06 · Validar criterios, flujos y errores	**Listo**	QA terminó: pruebas ejecutadas, evidencias y defectos registrados, e informe adjunto en esta subtarea.

2. Fallos previos y cómo se resolvieron · 3 defectos del producto

Entorno (Docker). *Síntoma:* Docker y AWS CLI no estaban instalados y el motor de Docker no arrancaba. *Causa:* Faltaban las herramientas y WSL 2 estaba desactualizado. *Solución:* Se instalaron y se ejecutó wsl --update.
Pruebas (pytest). *Síntoma:* El informe HTML mostraba fragmentos de credenciales dentro de los mensajes de error. *Causa:* Las aserciones imprimían el valor encontrado. *Solución:* Ahora solo indican si hay exposición; 0 coincidencias de credenciales en el HTML.
Pruebas (pytest). *Síntoma:* Tres pruebas aprobaban por error (modo privado, entornos y umbral). *Causa:* Búsquedas de texto demasiado amplias. *Solución:* Se afinaron y ahora fallan con razón.
Producto (DEF-01 a DEF-03). *Síntoma:* Base pública, secretos en git y worker sin acceso a la BD en docker compose. *Causa:* Ver Registro de Defectos. *Solución:* Sin resolver: pasan a desarrollo (ronda 1).

3. Cobertura por criterio de aceptación

Criterio	Requisito verificado	Casos	Resultado	Obs.
CA1	RQ-HT06-01 · Contenedores por componente en el Container Service	CP-001 a 005	**Fallido**	DEF-03, OBS-01
CA2	RQ-HT06-02 · PostgreSQL en modo privado	CP-006 a 008	**Fallido**	DEF-01
CA3	RQ-HT06-03 · .dat y exportaciones en Object Storage	CP-009 a 013	**Bloqueado**	PEN-02, OBS-05
CA4	RQ-HT06-04 · Respaldo semanal cifrado, 12 meses	CP-014 a 017	**Bloqueado**	PEN-03
CA5	RQ-HT06-05 · Credenciales por variables de entorno	CP-018 a 024	**Fallido**	DEF-02
Otros	RQ-HT06-06 · Tres entornos separados	CP-025	**Bloqueado**	PEN-04
	RQ-HT06-07 · Umbral de migración a TimescaleDB	CP-026 y 029	**Parcial (1/2)**	PEN-05
	RQ-HT06-08 · PostGIS y polígonos GeoJSON	CP-027 y 028	**Parcial (1/2)**	PEN-05

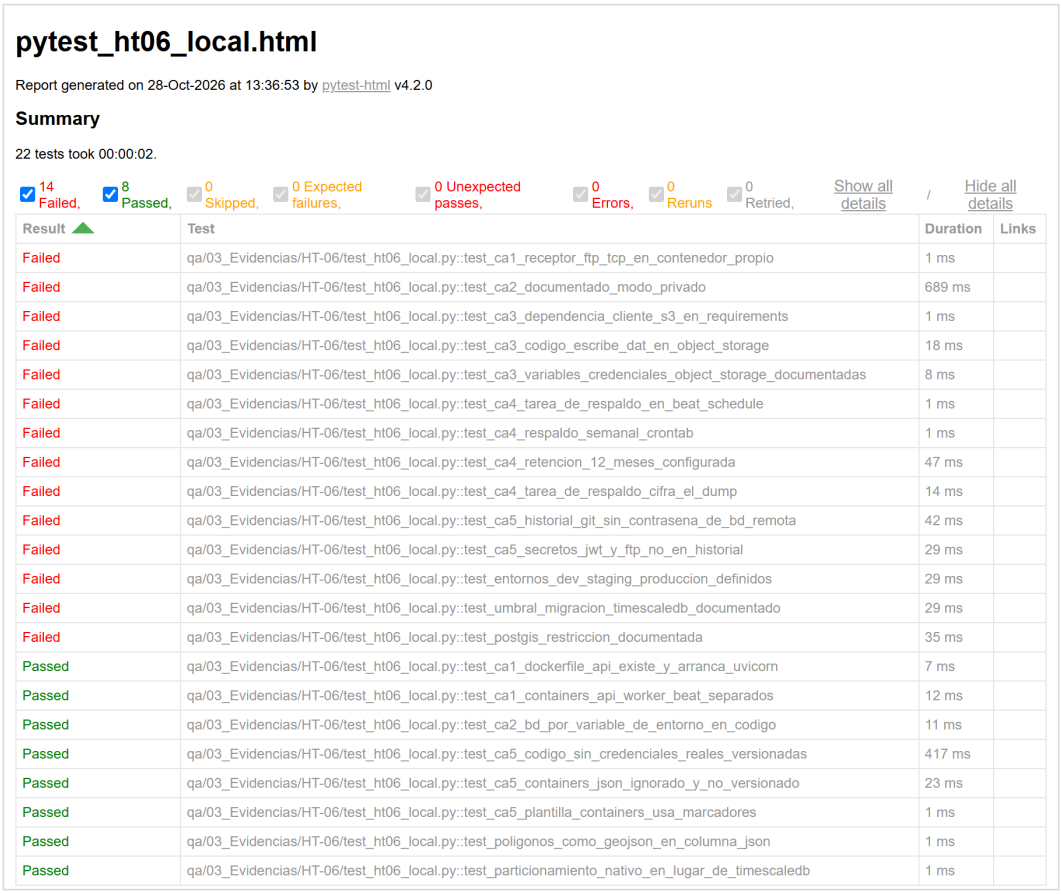
4. Herramientas y tipo de prueba

Herramienta	Tipo de prueba	Por qué	Resultado
pytest + pytest-html	Configuración y repositorio (estático)	Es la herramienta del backend; revisa Docker, variables, respaldo, entornos y documentación sin servicios.	**8 aprobadas · 14 fallidas**
AWS CLI + CloudShell	Infraestructura de Lightsail (solo lectura)	Es la única forma de ver la configuración real: servicio, base, bucket y snapshots.	**3 aprobadas · 2 fallidas**
Docker Compose	Integración local	Comprueba que api, worker y beat arrancan en contenedores separados.	**0 aprobadas · 1 fallidas**

Casos bloqueados: 12, a la espera de entregas pendientes (no cuentan como aprobados ni como defectos). Descartadas: Locust y k6 (no hubo carga; el umbral de 3 s solo está como documento), Playwright (HT-06 no tiene pantallas), OWASP ZAP, Lighthouse y axe (no se piden). Lightsail y Docker son manuales y no generan HTML: su evidencia son los registros lightsail_verificacion_resumen.txt y docker_local_ca1.txt.

5. Evidencias: captura del HTML que generó cada herramienta

pytest-html · **8 aprobadas · 14 fallidas** · extracto: resumen y las 22 filas, sin el detalle de los fallos



pytest_ht06_local.html

Report generated on 28-Oct-2026 at 13:36:53 by pytest-html v4.2.0

Summary

22 tests took 00:00:02.

14 Failed, 8 Passed, 0 Skipped, 0 Expected failures, 0 Unexpected passes, 0 Errors, 0 Reruns, 0 Retried, Show all details / Hide all details

Result	Test	Duration	Links
Failed	qa/03_Evidencias/HT-06/test_ht06_local.py::test_ca1_receptor_ftp_tcp_en_contenedor_propio	1 ms	
Failed	qa/03_Evidencias/HT-06/test_ht06_local.py::test_ca2_documentado_modo_privado	689 ms	
Failed	qa/03_Evidencias/HT-06/test_ht06_local.py::test_ca3_dependencia_cliente_s3_en_requirements	1 ms	
Failed	qa/03_Evidencias/HT-06/test_ht06_local.py::test_ca3_codigo_escribe_dat_en_object_storage	18 ms	
Failed	qa/03_Evidencias/HT-06/test_ht06_local.py::test_ca3_variables_credenciales_object_storage_documentadas	8 ms	
Failed	qa/03_Evidencias/HT-06/test_ht06_local.py::test_ca4_tarea_de_respaldo_en_beat_schedule	1 ms	
Failed	qa/03_Evidencias/HT-06/test_ht06_local.py::test_ca4_respaldo_semanal_crontab	1 ms	
Failed	qa/03_Evidencias/HT-06/test_ht06_local.py::test_ca4_retencion_12_meses_configurada	47 ms	
Failed	qa/03_Evidencias/HT-06/test_ht06_local.py::test_ca4_tarea_de_respaldo_cifra_el_dump	14 ms	
Failed	qa/03_Evidencias/HT-06/test_ht06_local.py::test_ca5_historial_git_sin_contrasena_de_bd_remota	42 ms	
Failed	qa/03_Evidencias/HT-06/test_ht06_local.py::test_ca5_secretos_jwt_y_ftp_no_en_historial	29 ms	
Failed	qa/03_Evidencias/HT-06/test_ht06_local.py::test_entornos_dev_staging_produccion_definidos	29 ms	
Failed	qa/03_Evidencias/HT-06/test_ht06_local.py::test_umbral_migracion_timescaledb_documentado	29 ms	
Failed	qa/03_Evidencias/HT-06/test_ht06_local.py::test_postgis_restriccion_documentada	35 ms	
Passed	qa/03_Evidencias/HT-06/test_ht06_local.py::test_ca1_dockerfile_api_existe_y_arranca_uvicorn	7 ms	
Passed	qa/03_Evidencias/HT-06/test_ht06_local.py::test_ca1_containers_api_worker_beat_separados	12 ms	
Passed	qa/03_Evidencias/HT-06/test_ht06_local.py::test_ca2_bd_por_variable_de_entorno_en_codigo	11 ms	
Passed	qa/03_Evidencias/HT-06/test_ht06_local.py::test_ca5_codigo_sin_credenciales_reales_versionadas	417 ms	
Passed	qa/03_Evidencias/HT-06/test_ht06_local.py::test_ca5_containers_json_ignorado_y_no_versionado	23 ms	
Passed	qa/03_Evidencias/HT-06/test_ht06_local.py::test_ca5_plantilla_containers_usa_marcadores	1 ms	
Passed	qa/03_Evidencias/HT-06/test_ht06_local.py::test_poligonos_como_geojson_en_columna_json	1 ms	
Passed	qa/03_Evidencias/HT-06/test_ht06_local.py::test_particionamiento_nativo_en_lugar_de_timescaledb	1 ms	

EV-HT-06-INF-01. HTML completo: backend/qa/03_Evidencias/HT-06/pytest_ht06_local.html

6. Observaciones (no cambian el estado)

ID	Observación	Decide
OBS-01	El receptor FTP/TCP no existe como contenedor; la ingesta usa sondeo de Celery. ¿Lo reemplaza?	**PO**
OBS-02	containers.example.json dice pangea-app y el servicio real es pangea-api.	**Dev**
OBS-03	Redis corre dentro del servicio sin volumen: la cola se pierde en cada redeploy.	**Dev**
OBS-04	El bucket pangea-storage-prod no tiene versionado.	**Dev**
OBS-05	Redeploy y persistencia sin probar: producción es compartida y el servidor de pruebas está en curso.	**PO**
OBS-06	Docker y AWS CLI no estaban instalados en el equipo de QA (ya se instalaron).	**QA**
OBS-07	Un solo servicio con 4 contenedores y escala 1: no se escalan por separado.	**PO**
OBS-08	Instancia Servidores-ceneris (ajena a Pangea): bases publicadas en 0.0.0.0 y 45 actualizaciones.	**PO**

7. Conclusión y pendientes

NO APTO (borrador). No se cumplen CA2, CA3, CA4 ni CA5, y CA1 se cumple en parte (falta el receptor FTP/TCP). Hay 3 defectos del producto y 5 entregas pendientes que no son defectos. Estado propuesto: PP-125 Listo; PP-126, PP-127, PP-128 y PP-129 Por hacer; PP-411 Listo (QA terminó sus pruebas y adjunta este informe). **Alcance real**: no se probó el redeploy ni la persistencia, la restauración de un respaldo, la carga ni los entornos de desarrollo y staging (no existen); Lightsail se revisó solo en lectura.

#	Pendiente	Responsable
1	Rotar la contraseña de la base, JWT_SECRET y FTP_CREDENTIAL_KEY (DEF-02, PP-128).	Dev
2	Pasar la base a modo privado tras revisar el VPC peering (DEF-01, PP-126).	Dev
3	Entregar Object Storage en la app y el respaldo semanal (PEN-02 y PEN-03; PP-127 y PP-129).	Dev
4	Corregir docker-compose.yml (DEF-03).	Dev
5	Decidir sobre el receptor FTP/TCP y probar el redeploy en el servidor de pruebas (OBS-01, OBS-05).	PO
6	Cambiar los estados de las subtareas en Jira según la sección 1.	QA